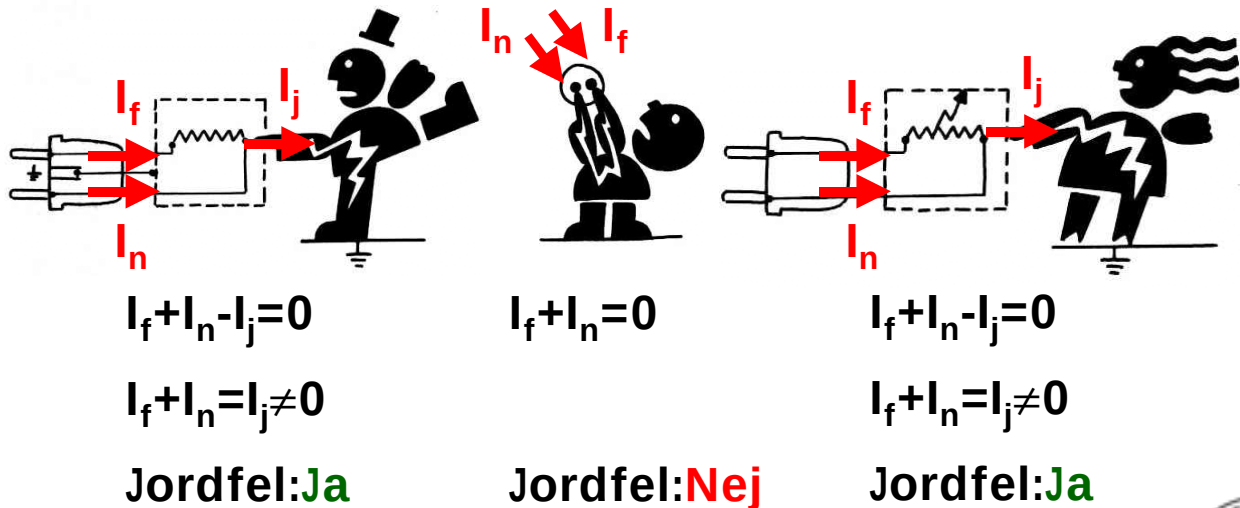


Jordfelsbrytare

Vid jordfel skyddar jordfelsbrytare

Jordfel= Strömmarna genom jordfelsbrytaren

I_{fas} och I_{nolla} summeras inte till noll

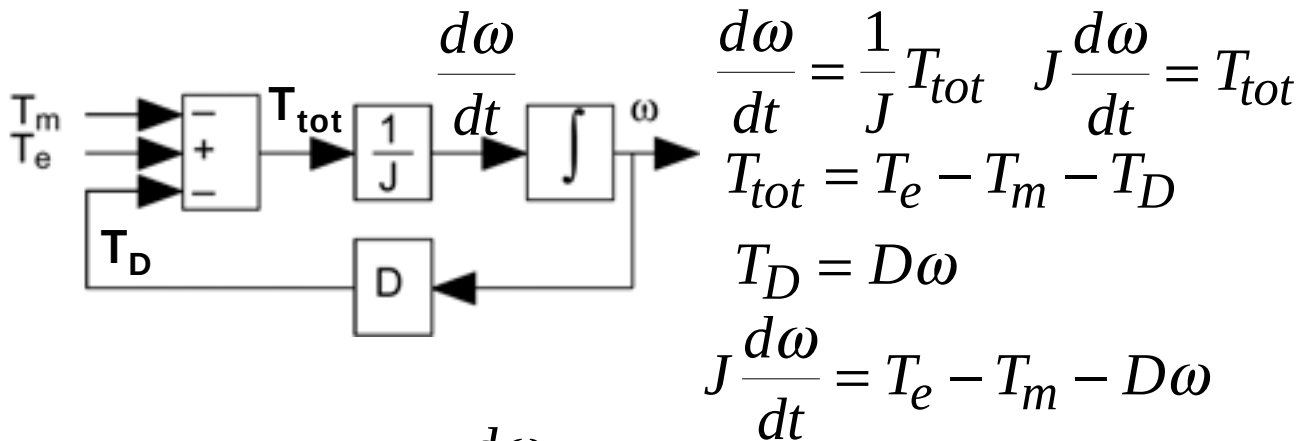


Enheter effekt och energi

- Årsförbrukningen av elenergi i Sverige 2001 var ca 150 TWh
- Sverige vattenmagasin rymmer energi motsvarande ca 34 TWh
- Systembelastningen i Sverige, Finland, Norge och Själland 17/1 2001, kl 17-18 var ca 61.6 GW



Balansekvation & blockschema



Stationärt: $J \frac{d\omega}{dt} = 0 = T_e - T_m - D\omega$

$$T_e = T_m + D\omega$$

J påverkar inte vid stationaritet



Trefaseffekt komplext

$$\bar{S} = 3\bar{U}\bar{I}^* = 3 \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} (e^{-j\phi})^* = \frac{3}{2} 325 \cdot 3.08 e^{j36.9^\circ} \text{VA}$$

$$= 1500 e^{j36.9^\circ} \text{VA} = 1200 + j900 \text{VA}$$

$$P = \text{Re}(\bar{S}) = 1200 \text{W}$$



Trefaseffekt "okomplext"

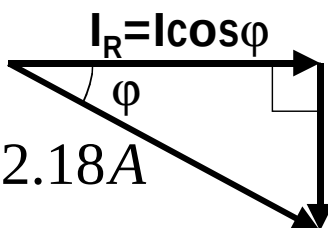
$$S = 3UI = 3 \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2} 325 \cdot 3.08 \text{ VA} = 1500 \text{ VA}$$

$$P = 3UI \cos \varphi = 3 \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \cos \varphi$$
$$= \frac{3}{2} 325 \cdot 3.08 \cos 36.9^\circ \text{ W} = 1200 \text{ W}$$



Reaktiv effektkompensering

Före:



$$I = 3.08 / \sqrt{2} \text{ A} = 2.18 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{3.08}{\sqrt{2}} \cos 36.9^\circ \text{ A} = 1.74 \text{ A} \quad \hat{i}_R = 1.74 \sqrt{2} \text{ A} = 2.46 \text{ A}$$

Q till motorn från C, hela I ger P, $\varphi_{\text{nytt}} = 0$

$$I = I_R = \frac{P}{3U \cos \varphi_{\text{nytt}}} = \frac{P}{3U} = \frac{1200}{3 \cdot 325 / \sqrt{2}} \text{ A} = 1.74 \text{ A}$$

